

2025년 용인백현고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 4x - 1$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수는?
[4.1점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

핵심 아이디어

미분계수는 도함수를 구해 값을 대입한다

STEP 1

$f'(x) = -3x^2 + 6x + 4$

STEP 2

따라서 $f'(2) = -12 + 12 + 4 = 4$

정답

답:

4

2. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ 이면 $f(2) = 1$ 이다.

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = k$ (k 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이다.

$\supset$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값도 존재하지 않는다.

[4.1점]

- ① $\neg$
- ② $\neg$
- ③ $\neg, \supset$
- ④ $\neg, \supset$
- ⑤ $\neg, \neg, \supset$

핵심 아이디어

성질의 참거짓은 정의로 돌아가 반례를 찾는다

STEP 1

$\neg$ 은 거짓이다. $x \neq 2$ 에서 $f(x) = 1$ 이고 $f(2) = 0$ 인 함수는 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ 이지만 $f(2) \neq 1$ 이다

STEP 2

$\neg$ 은 참이다. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} \times (x-2) = k \times 0 = 0$

STEP 3

$\supset$ 은 거짓이다. $x > 2$ 에서 $f(x) = 1$, $x < 2$ 에서 $f(x) = 0$ 인 함수와 $g(x) = 1 - f(x)$ 을 잡으면 두 함수의 극한은 모두 존재하지 않지만 $f(x) + g(x) = 1$ 의 극한값은 1로 존재한다

STEP 4

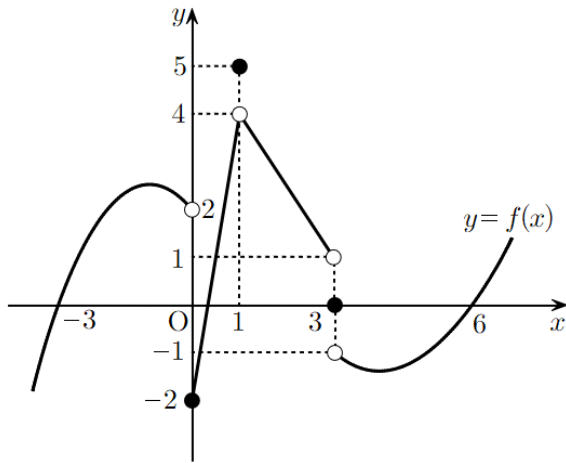
따라서 옳은 것은 $\neg$ 이다

정답

답:

2

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 0는 원점이다.)



- ㄱ. 함수 $f(x)f(x+3)$ 의 $x=0$ 에서 극한값은 존재한다.
 ㄴ. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
 ㄷ. 열린구간 $(-3, 6)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 3개이다.

[4.2점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

곱의 극한은 좌우에서 따로 계산해 비교한다

STEP 1

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=2$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=-2$, $f(0)=-2$
 이고 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)=1$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)=-1$, $f(3)=0$ 이다

STEP 2

ㄱ에서 $f(x)f(x+3)$ 의 좌극한은 $2 \times 1=2$ 이고
 우극한은 $(-2) \times (-1)=2$ 로 서로 같으므로 극한값이 존재한다. 참이다

STEP 3

ㄴ에서 닫힌구간 $[0, 3]$ 의 함수값을 살펴보면
 최댓값은 $f(1)=5$ 이고 최솟값은 $f(0)=-2$ 로 모두 존재한다. 참이다

STEP 4

ㄷ에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 0과 3의
 2개이므로 거짓이다. $x=1$ 에서는 좌극한과
 우극한이 모두 4로 극한값이 존재한다

STEP 5

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다

정답

답:

③

4. 다음 중 극한이 존재하는 것은?

[4.3점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{(x-1)^2}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{|x-1|}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

핵심 아이디어

절댓값은 좌우에서 부호를 나눠 식을 정리한다

STEP 1

①은 $\frac{1}{|x-1|}$, ③은 $\frac{|x-1|}{(x-1)^2} = \frac{1}{|x-1|}$ 이므로 양의
 무한대로 발산한다

STEP 2

②는 좌극한이 -1, 우극한이 1 이므로 극한값이
 존재하지 않는다

STEP 3

⑤는 $\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1$ 이므로 양의 무한대로 발산한다

STEP 4

④는 $\frac{(x-1)^2}{|x-1|} = |x-1|$ 이므로 극한값 0 이 존재한다

STEP 5

따라서 극한이 존재하는 것은 ④이다

정답

답:

④

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+a}-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x = -1$ 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $f\left(\frac{1}{b}\right)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 극한이 유한하면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x = -1$ 에서 연속이려면 극한값 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 가 존재해야 한다.

$x \rightarrow -1$ 에서 분모가 0 으로 가는데 몫의 극한이 유한하게 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다. $\sqrt{-1+a}-1=0$ 에서 $a=2$

STEP 2

분자를 유리화하면

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$$

STEP 3

$$\text{약분하면 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+2}+1} = \frac{1}{2}$$

STEP 4

$$x = -1 \text{ 에서 연속이 되려면 } b = \frac{1}{2}$$

STEP 5

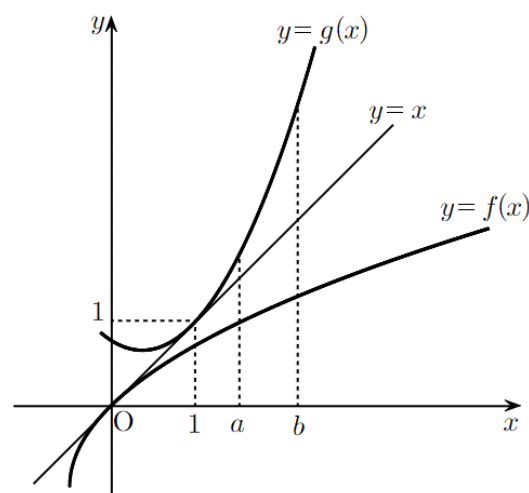
$$\text{따라서 } f\left(\frac{1}{b}\right) = f(2) = \frac{\sqrt{4}-1}{3} = \frac{1}{3}$$

정답

답:

①

6. 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 원점에서 접하고 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 점 $(1, 1)$ 에서 접한다. $1 < a < b$ 일 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 0 는 원점이다.)



- ㄱ. $\frac{f(b)}{b} < \frac{f(a)}{a} < 1$
ㄴ. $\frac{g(b)-1}{b-1} < \frac{g(a)-1}{a-1} < 1$
ㄷ. $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 1$
ㄹ. $g'(a) < g'(b)$

[4.5점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

→ 6번 손풀이는 11 쪽에

7. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = (x-1)(x-a)(x-b)$ 가 $f(2)f(4) < 0$, $f(2)f(6) > 0$ 을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 13 ⑤ 15

핵심 아이디어

다항함수의 부호는 근에서만 바뀐다

STEP 1

삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 1, a , b 이고 다항함수 $f(x)$ 의 부호는 근에서만 바뀐다

STEP 2

$f(2)f(4) < 0$ 이므로 열린구간 $(2, 4)$ 에 근이 홀수 개 있다

STEP 3

$f(2)f(6) > 0$ 이므로 열린구간 $(2, 6)$ 에 근이 짝수 개 있다. 그러므로 열린구간 $(4, 6)$ 에도 근이 홀수 개 있다

STEP 4

근 1은 두 구간 밖에 있으므로 자연수 a, b 중 하나는 3이고 다른 하나는 5이다

STEP 5

따라서 $f(6) = 5 \times 3 \times 1 = 15$

정답

답:

⑤

8. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4g(x)}{2f(x) + 2g(x)}$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x) - 2g(x)\} = 3$

[4.6점]

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

핵심 아이디어

조건식을 $f(x)$ 로 나눠 $\frac{g}{f}$ 의 극한부터 잡는다

STEP 1

(가)에서 $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 (나)의 식을 $f(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2g(x)}{f(x)} \right) = 0$$

STEP 2

$$\text{그러므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{3}{2}$$

STEP 3

구하는 식의 분모와 분자를 $f(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{2 + 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1 - 6}{2 + 3}$$

STEP 4

따라서 구하는 값은 -1

정답

답:

②

9.미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1-3h)}{h} = 15$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

핵심 아이디어

분모를 맞춰 미분계수의 정의 꼴로 자른다

STEP 1

분자에 $f(1)$ 을 빼고 더해 두 미분계수로 나눈다

STEP 2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = 2f'(1),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-3h)}{h} = 3f'(1)$$

STEP 3

주어진 극한은 $2f'(1)+3f'(1)=5f'(1)=15$ 이므로
 $f'(1)=3$

STEP 4

x^3-1 을 곱하고 나누면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1} \times \frac{x^3-1}{x-1} = f'(1) \times 3$$

STEP 5

따라서 $3 \times 3 = 9$

정답

답:

3

10.미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'(-2)$ 의 값은?

$$(가) \ f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 + 4xy$$

$$(나) \ f'(1) = 15$$

[4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

$x=y=0$ 을 대입하고 정의로 도함수를 만든다

STEP 1

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0)=0$

STEP 2

주어진 식에서 $f(x+h)-f(x)=f(h)+x^2h+xh^2+4xh$
이고 $f(0)=0$ 이므로

STEP 3

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} (x^2+xh+4x), \text{ 즉}$$

$$f'(x) = f'(0) + x^2 + 4x$$

STEP 4

$$f'(1) = f'(0) + 5 = 15 \text{ 이므로 } f'(0) = 10$$

STEP 5

$$\text{따라서 } f'(-2) = 10 + 4 - 8 = 6$$

정답

답:

2

11. 두 곡선 $y=2x^2-8$ 과 $y=-\frac{1}{2}(x-a)^2+b$ 가 점 $P(-2, 0)$ 에서 만나고 점 P 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

접점 공유는 함숫값과 기울기의 두 식이다

STEP 1

두 곡선이 점 $P(-2, 0)$ 에서 공통인 접선을 가지므로 이 점에서 두 곡선의 접선의 기울기가 같다

STEP 2

$y=2x^2-8$ 에서 $y'=4x$ 이므로 점 P 에서의 기울기는 -8

STEP 3

$y=-\frac{1}{2}(x-a)^2+b$ 에서 $y'=-(x-a)$ 이므로 $-(-2-a)=-8$ 에서 $a=-10$

STEP 4

곡선이 점 P 를 지나므로 $-\frac{1}{2}(-2+10)^2+b=0$ 에서 $b=32$

STEP 5

따라서 $2a+b=-20+32=12$

정답

답:

5

12. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{4x^2-8x+5} < f(x) < \sqrt{4x^2-8x+6}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x} \right\}$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

핵심 아이디어

각 변에 $2t$ 를 더해 유리화하고 대소 관계로 조인다

STEP 1

$x \rightarrow 0-$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ 이므로 $t = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 구하는 극한은 $\lim_{t \rightarrow -\infty} \{f(t) + 2t\}$

STEP 2

주어진 부등식의 각 변에 $2t$ 를 더하면 $\sqrt{4t^2-8t+5} + 2t < f(t) + 2t < \sqrt{4t^2-8t+6} + 2t$

STEP 3

$4t^2-8t+c = (2t-2)^2 + (c-4)$ 이므로 $u = 2-2t$ 로 놓으면 $t < 0$ 에서 $u > 0$ 이고 $\sqrt{4t^2-8t+c} + 2t = \sqrt{u^2+c-4} - u + 2$ ($c=5, 6$)

STEP 4

유리화하면 $\sqrt{u^2+c-4} - u = \frac{c-4}{\sqrt{u^2+c-4}+u}$ 이고 $t \rightarrow -\infty$ 일 때 $u \rightarrow \infty$ 이므로 이 값은 0 으로, 각 변은 2 로 수렴한다

STEP 5

양쪽 끝이 모두 2 로 수렴하므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 구하는 값은 2

정답

답:

3

13. 함수 $f(x) = \frac{x+4}{x^4+ax^3+7x^2+3ax+12}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[5.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

분모를 인수분해해 실근이 없을 조건을 잡는다

STEP 1

분모를 인수분해하면

$$x^4+ax^3+7x^2+3ax+12=(x^2+3)(x^2+ax+4)$$

STEP 2

모든 실수에서 연속이 되려면 분모가 0이 되지 않아야 한다. $x^2+3>0$ 이므로 $x^2+ax+4=0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다

STEP 3

판별식에서 $a^2-16<0$ 이므로 $-4<a<4$

STEP 4

따라서 정수 a 는 -3 부터 3 까지 7 개이다

정답

답:

⑤

14. 상수항과 모든 항의 계수가 정수인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다. k 가 0이 아닌 정수가 되도록 $f(x)$ 를 정할 때, $k+f(1)$ 의 최댓값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2+1} = -3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{f(x)} = k$$

[5.1점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

극한값이 0이 아니려면 분모의 인수가 약분되어야 한다

STEP 1

(가)에서 $f(x)-x^3$ 은 이차 이하이고 이차항의 계수가 -3 이므로 $f(x)=x^3-3x^2+bx+c$ (b, c 는 정수)로 놓는다

STEP 2

(나)에서 $f(2) \neq 0$ 이면 극한값이 0이 되어 $k=0$ 이므로 $f(2)=0$ 이어야 한다. $2b+c-4=0$ 에서 $c=4-2b$

STEP 3

$$f(x)=(x-2)(x^2-x+b-2) \text{ 이므로}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x^2-x+b-2)} = \frac{4}{b}$$

STEP 4

k 가 0이 아닌 정수가 되려면 b 는 4의 약수이어야 한다

STEP 5

$$f(1)=2-b \text{ 이므로 } k+f(1)=\frac{4}{b}-b+2$$

STEP 6

$b=1$ 일 때 $4-1+2=5$, $b=-4$ 일 때 $-1+4+2=5$ 이고 나머지 경우는 이보다 작다

STEP 7

따라서 최댓값은 5

정답

답:

④

15.곡선 $y = -2x^2$ 위의 두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 에서의 접선이 모두 점 $(3, \sqrt{3})$ 을 지난다. 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되게 하는 곡선 $y = -2x^2$ 위의 점 $C(c_1, c_2)$ 에 대하여 $c_1 \times c_2$ 의 값은? (단, $a_1 < c_1 < b_1$ 이다.)

[5.2점]

- ① -54 ② -32 ③ -16
④ -8 ⑤ -2

핵심 아이디어

두 접점 사이에서는 밑변과 평행한 접선의 접점에서 높이가 최대다

STEP 1

곡선 위의 점 $(p, -2p^2)$ 에서의 접선은
 $y = -4p(x-p) - 2p^2 = -4px + 2p^2$

STEP 2

이 접선이 점 $(3, \sqrt{3})$ 을 지나므로
 $2p^2 - 12p - \sqrt{3} = 0$

STEP 3

a_1 과 b_1 은 이 이차방정식의 두 근이므로 $a_1 + b_1 = 6$

STEP 4

직선 AB의 기울기는
 $\frac{-2b_1^2 + 2a_1^2}{b_1 - a_1} = -2(a_1 + b_1) = -12$

STEP 5

선분 AB는 고정되어 있으므로 넓이가 최대가 되려면 점 $C(c_1, -2c_1^2)$ 에서 직선 AB까지의 거리가 최대이어야 한다

STEP 6

직선 AB는 $y = -12x - \sqrt{3}$ 이고 점 C에서 이 직선까지의 거리는 $|-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3}|$ 에 비례한다

STEP 7

$-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3} = 2(c_1 - a_1)(b_1 - c_1)$ 이고 $a_1 < c_1 < b_1$ 이므로 이 값은 양수이다. 절댓값을 없애면
 $-2(c_1 - 3)^2 + 18 + \sqrt{3}$ 이므로 $c_1 = 3$ 에서 최대이다

STEP 8

$c_2 = -2 \times 9 = -18$

STEP 9

따라서 $c_1 \times c_2 = 3 \times (-18) = -54$

정답

답:

1

16.실수 k 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 함수 $y = |x| + k$ 가 만나는 점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{k \rightarrow -2+} f(k) = 2$

ㄴ. $y = f(k)f(k+1)$ 은 $k = -3$ 에서 연속이다.

ㄷ. $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값의 개수는 2이다.

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 16번 손풀이는 11쪽에

17. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (-2 \leq x < -1) \\ -x & (-1 \leq x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 1) \\ -x+2 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $g(x) = f(x) + f(-x)$, $h(x) = f(x) - f(-x)$ 라 하자.
함수 $\{g(x) + k\}h(x)$ 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 불연속인 실수의
개수가 n 이 되도록 하는 실수 k 의 값을 $K(n)$ 이라 할 때,
 $K(1) - K(2)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

→ 17번 손풀이는 12쪽에

18. 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)-3}{x-2} = 5$$

를 만족시킬 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

극한 조건을 함숫값과 미분계수로 번역한다

STEP 1

첫째 극한에서 분모가 0 으로 가고 극한값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-2\} = 0$ 에서 $f(2)=2$ 이고, 이 극한은 미분계수의 정의에서 $f'(2)=3$ 을 뜻한다

STEP 2

둘째 극한에서 같은 이유로 $f(2)g(2)=3$ 이므로
 $g(2) = \frac{3}{2}$

STEP 3

둘째 극한은 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수이므로 곱의 미분법에서
 $f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 5$

STEP 4

$$3 \times \frac{3}{2} + 2g'(2) = 5 \text{ 에서 } 2g'(2) = \frac{1}{2}$$

STEP 5

$$\text{따라서 } g'(2) = \frac{1}{4}$$

정답

답: 1/4

19. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x-3)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 1 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) + k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k \neq 0$ 이다.)

[7.0점]

핵심 아이디어

발산을 막으려면 분자도 같은 인수를 가져야 한다

STEP 1

$f(2) \neq 0$ 이면 $x=2$ 근방에서 $g(x)$ 는 연속이 되어 $k=0$ 이므로 조건에 어긋난다. 그러므로 $f(2)=0$ 이고 $g(2)=1$

STEP 2

$f(x)=(x-2)(x-m)$ 으로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $f(x) \rightarrow 0$ 이고 $f(x)+2 \rightarrow 2$ 이므로, 극한값이 존재하려면 $f(x-3) \rightarrow f(-1)=0$ 이어야 한다

STEP 3

$f(-1)=(-3)(-1-m)=0$ 에서 $m=-1$ 이므로 $f(x)=(x-2)(x+1)$

STEP 4

$f(x-3)=(x-5)(x-2)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)(x-2)\{f(x)+2\}}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)\{f(x)+2\}}{x+1}$$

STEP 5

이 값은 $\frac{(-3) \times 2}{3} = -2$

STEP 6

$g(2)+k=-2$ 에서 $1+k=-2$

STEP 7

따라서 $k=-3$

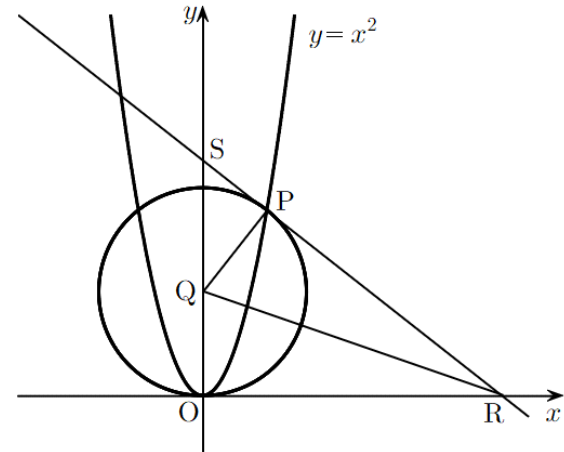
정답

답: -3

20. 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 을 지나고 x 축에 접하며 중심이 y 축 위에 있는 원의 중심을 Q , 원 위의 점 P 를 지나는 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 R , S 라 하자. 원의 반지름의 길이를 $r(t)$, 삼각형 QOR 의 넓이를 $f(t)$, 삼각형 SQP 의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{g(t)r(t)} + \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{(t-1)g(t)}$$

의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, $t > 1$ 이다.)



[8.0점]

→ 20번 손풀이는 13쪽에

핵심 아이디어

평균변화율과 미분계수를 그래프의 기울기로 읽는다

STEP 1

곡선 $y=f(x)$ 는 위로 볼록하고 원점에서 직선 $y=x$ 에 접하므로 $x>0$ 에서 $f(x)<x$ 이고, 원점과 곡선 위의 점을 잇는 직선의 기울기 $\frac{f(x)}{x}$ 는 x 가 커질수록 작아진다

STEP 2

γ 에서 $a<b$ 이므로 $\frac{f(b)}{b} < \frac{f(a)}{a} < 1$ 이다. 참이다

STEP 3

곡선 $y=g(x)$ 는 아래로 볼록하고 점 $(1,1)$ 에서 직선 $y=x$ 에 접하므로 점 $(1,1)$ 과 곡선 위의 점을 잇는 직선의 기울기 $\frac{g(x)-1}{x-1}$ 는 x 가 커질수록 커지고 모두 1 보다 크다. γ 은 부등호의 방향이 반대이므로 거짓이다

STEP 4

ϵ 에서 접선의 기울기 $f'(x)$ 는 감소하고 $f'(0)=1$ 이므로 구간 (a,b) 의 평균변화율 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 1 보다 작다. 거짓이다

STEP 5

ϵ 에서 접선의 기울기 $g'(x)$ 는 증가하므로 $g'(a)<g'(b)$ 이다. 참이다

STEP 6

따라서 옳은 것은 γ, ϵ 이다

정답

답:

4

핵심 아이디어

꺾은선을 위아래로 쏘며 교점의 개수를 센다

STEP 1

함수 $y=|x|+k$ 의 그래프는 꼭짓점이 $(0,k)$ 이고 기울기가 ± 1 인 꺾은선이다. 반직선 $y=x+k$ 가 원에 접하는 것은 원점에서 거리 $\frac{|k|}{\sqrt{2}}=2$, 즉 $k=-2\sqrt{2}$ 일 때이다

STEP 2

꺾은선을 위에서 아래로 내리며 교점의 개수를 세면 $k>2$ 일 때 0 , $k=2$ 일 때 꼭짓점 $(0,2)$ 만 만나 1 , $-2< k < 2$ 일 때 2

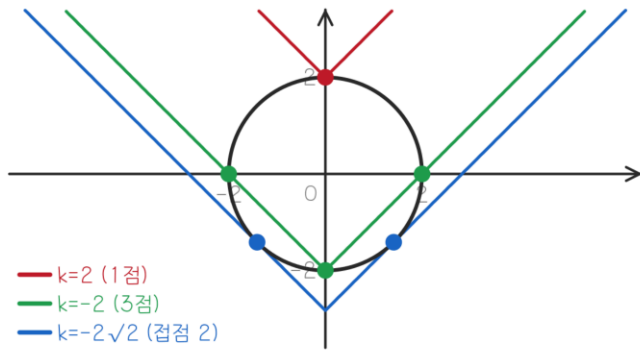
STEP 3

$k=-2$ 일 때 꼭짓점 $(0,-2)$ 와 두 점 $(\pm 2,0)$ 에서 만나 3 , $-2\sqrt{2} < k < -2$ 일 때 4

STEP 4

$k=-2\sqrt{2}$ 일 때 두 반직선이 각각 원에 접하여 2 , $k < -2\sqrt{2}$ 일 때 0 이다

그래프



STEP 5

ㄱ에서 $\lim_{k \rightarrow -2^+} f(k) = 2$ 이므로 참이다

STEP 6

ㄴ에서 $k = -3$ 근방에서는 $k + 2\sqrt{2} < 0$ 이므로 $f(k) = 0$ 이고 $f(k)f(k+1) = 0$ 으로 상수함수이다. $k = -3$ 에서 연속이므로 참이다

STEP 7

ㄷ에서 $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값은 $-2\sqrt{2}, -2, 2$ 의 3 개이므로 거짓이다

STEP 8

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다

정답

답:

3

핵심 아이디어

불연속 후보에서 좌우극한과 함수값을 표로 비교한다

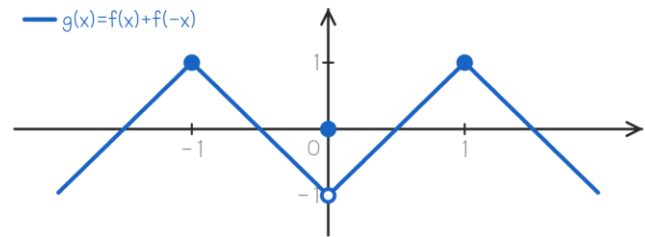
STEP 1

각 구간에서 $f(-x)$ 를 구하면 열린구간 $(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2)$ 에서 차례로 $g(x) = 2x+3, -2x-1, 2x-1, -2x+3$ 이고 $h(x) = -1, 1, -1, 1$ 이다

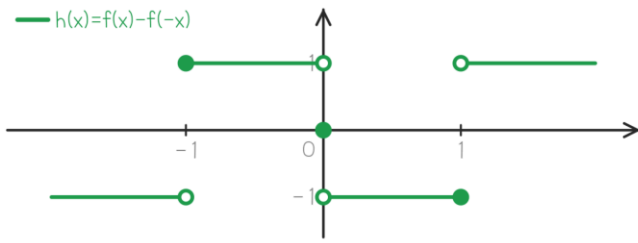
STEP 2

경계의 함수값은 $g(-1) = 1, h(-1) = 1, g(0) = 0, h(0) = 0, g(1) = 1, h(1) = -1$ 이므로 불연속이 될 수 있는 점은 $x = -1, 0, 1$ 뿐이다

$y = g(x)$



$y=h(x)$



STEP 3

$x=-1$ 에서 $\{g(x)+k\}h(x)$ 의 좌극한은 $-(1+k)$, 우극한과 함숫값은 $1+k$ 이므로 연속일 조건은 $k=-1$ 이고, $x=1$ 에서도 좌극한 $-(1+k)$, 우극한 $1+k$, 함숫값 $-(1+k)$ 으로 같은 조건이 나온다

STEP 4

$x=0$ 에서 좌극한은 $k-1$, 우극한은 $1-k$, 함숫값은 0 이므로 연속일 조건은 $k=1$

STEP 5

$k=-1$ 이면 불연속인 점은 $x=0$ 하나뿐이므로 $K(1)=-1$ 이고, $k=1$ 이면 $x=-1$ 과 $x=1$ 의 두 점에서 불연속이므로 $K(2)=1$

STEP 6

따라서 $K(1)-K(2)=-1-1=-2$

정답

답:

2

핵심 아이디어

반지름과 접선의 기울기의 곱은 -1 , 넓이의 비부터 약분한다

STEP 1

원의 중심이 y 축 위에 있고 x 축에 접하므로 중심은 $Q(0, r(t))$ 이고 원은 원점에서 x 축에 접한다

STEP 2

점 $P(t, t^2)$ 이 원 위에 있으므로

$$t^2 + \{t^2 - r(t)\}^2 = \{r(t)\}^2 \text{ 에서 } r(t) = \frac{1+t^2}{2}$$

STEP 3

반지름 QP 의 기울기는 $\frac{t^2 - r(t)}{t} = \frac{t^2 - 1}{2t}$ 이고

접선은 반지름과 수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{2t}{t^2 - 1}$

STEP 4

접선 $y - t^2 = -\frac{2t}{t^2 - 1}(x - t)$ 에 $y=0$ 을 대입하면 점 R

의 x 좌표는 $t + \frac{t(t^2 - 1)}{2} = tr(t)$ 이고, $x=0$ 을

대입하면 점 S 의 y 좌표는 $t^2 + \frac{2t^2}{t^2 - 1}$

STEP 5

$$f(t) = \frac{1}{2} \times r(t) \times tr(t) = \frac{t\{r(t)\}^2}{2} \text{ 이고}$$

$$y_s - r(t) = \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1} \text{ 이므로}$$

$$g(t) = \frac{1}{2} \times t \times \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1} = \frac{t\{r(t)\}^2}{t^2 - 1}$$

STEP 6

$$\text{두 넓이의 비는 } \frac{f(t)}{g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2} \text{ 로 간단해진다}$$

STEP 7

$$\text{첫째 극한은 } \frac{f(t)}{g(t)r(t)} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \text{ 이고 } t \rightarrow \infty \text{ 일 때 } 1$$

STEP 8

$$\text{둘째 극한은 } \frac{f(t)}{(t-1)g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2(t-1)} = \frac{t+1}{2} \text{ 이고}$$
$$t \rightarrow 1+ \text{ 일 때 } 1$$

STEP 9

따라서 구하는 값은 $1+1=2$

정답

답: 2